

Лекция: Основы криптографии. Принципы симметричного и асимметричного шифрования

Введение:

Криптография — это наука о методах защиты информации путем преобразования данных с целью предотвращения их несанкционированного доступа и использования. Основная цель криптографии — обеспечить конфиденциальность, целостность и аутентификацию данных. В данной лекции мы рассмотрим основные понятия криптографии и принципы симметричного и асимметричного шифрования.

Основные понятия криптографии:

1. Шифрование:

- Процесс преобразования открытого текста (plaintext) в зашифрованный текст (ciphertext) с использованием ключа. Шифрование обеспечивает конфиденциальность данных.

2. Дешифрование:

- Процесс обратного преобразования зашифрованного текста в открытый текст с использованием ключа. Дешифрование позволяет авторизованным пользователям восстанавливать исходные данные.

3. Ключ:

- Секретная информация, используемая для шифрования и дешифрования данных. Без ключа невозможно преобразовать зашифрованный текст обратно в исходный.

Симметричное шифрование:

1. Определение:

- Симметричное шифрование использует один и тот же ключ для шифрования и дешифрования данных. Этот ключ должен быть известен как отправителю, так и получателю.

2. Примеры алгоритмов:

- DES (Data Encryption Standard):** Устаревший симметричный алгоритм шифрования, использующий 56-битный ключ.
- AES (Advanced Encryption Standard):** Современный и широко используемый симметричный алгоритм шифрования, поддерживающий ключи длиной 128, 192 и 256 бит.

3. Преимущества:

- Высокая скорость шифрования и дешифрования.
- Простота реализации и использования.

4. Недостатки:

- Проблема безопасной передачи ключа между отправителем и получателем.
- Не подходит для обеспечения неотказуемости, так как один и тот же ключ используется обеими сторонами.

Принципы работы симметричного шифрования:

1. Процесс шифрования:

- Открытый текст + Симметричный ключ → Зашифрованный текст

2. Процесс дешифрования:

- Зашифрованный текст + Симметричный ключ → Открытый текст

3. Пример:

- Отправитель и получатель заранее договариваются о симметричном ключе.
- Отправитель шифрует сообщение с использованием этого ключа и отправляет зашифрованный текст.
- Получатель получает зашифрованный текст и дешифрует его с использованием того же ключа.

Асимметричное шифрование:

1. Определение:

- Асимметричное шифрование использует пару ключей: открытый ключ (public key) для шифрования и закрытый ключ (private key) для дешифрования. Открытый ключ может быть свободно распространен, а закрытый ключ должен храниться в секрете.

2. Примеры алгоритмов:

- **RSA (Rivest-Shamir-Adleman):** Один из первых и наиболее широко используемых асимметричных алгоритмов шифрования, основанный на сложности факторизации больших чисел.
- **ECC (Elliptic Curve Cryptography):** Современный асимметричный алгоритм, основанный на математике эллиптических кривых, обеспечивающий высокую безопасность при меньшей длине ключа.

3. Преимущества:

- Обеспечение неотказуемости и аутентификации.
- Решение проблемы передачи ключей: открытый ключ может быть свободно распространен, а закрытый ключ хранится в секрете.

4. Недостатки:

- Низкая скорость шифрования и дешифрования по сравнению с симметричными алгоритмами.
- Сложность реализации и вычислительных операций.

Принципы работы асимметричного шифрования:

1. Процесс шифрования:

- Открытый текст + Открытый ключ → Зашифрованный текст

2. Процесс дешифрования:

- Зашифрованный текст + Закрытый ключ → Открытый текст

3. Пример:

- Отправитель использует открытый ключ получателя для шифрования сообщения.
- Получатель использует свой закрытый ключ для дешифрования сообщения.

Гибридное шифрование:

- Гибридное шифрование объединяет преимущества симметричного и асимметричного шифрования. В этом подходе симметричный ключ шифруется с использованием асимметричного шифрования, а затем передается получателю вместе с зашифрованными данными.

Заключение:

Понимание основ криптографии и принципов симметричного и асимметричного шифрования является ключевым для обеспечения безопасности информации в современных вычислительных системах. Симметричное шифрование предоставляет высокую скорость и эффективность, тогда как асимметричное шифрование обеспечивает высокий уровень безопасности и решает проблему передачи ключей. Гибридное шифрование сочетает преимущества обоих методов, обеспечивая надежную защиту данных.